

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000963 - Proyectos Profesionales En Ib

PLAN DE ESTUDIOS

09AU - Master Universitario En Ingenieria Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000963 - Proyectos Profesionales en Ib
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	09AU - Master Universitario en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Jesus Ledesma Carbayo		mj.ledesma@upm.es	Sin horario.
Juan Jose Gomez Valverde		juanjo.gomez@upm.es	Sin horario.
Ignacio Oropesa Garcia		i.oropesa@upm.es	Sin horario.
Enrique Javier Gomez Aguilera		enriquejavier.gomez@upm.es	Sin horario.

Patricia Sanchez Gonzalez (Coordinador/a)	D-213	p.sanchez@upm.es	Sin horario. Solicitar por correo electrónico
Maria Elena Hernando Perez		mariaelena.hernando@upm. es	Sin horario.
Giuseppe Fico		giuseppe.fico@upm.es	Sin horario.
Alexander Peter Seiffert	D-213	ap.seiffert@upm.es	Sin horario. By mail

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Diseño De Tecnologías Biomédicas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Biomedica no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE-MIB06 - Proyectar, realizar, presentar y defender, un proyecto de Ingeniería Biomédica original realizado en talleres de grupos enfocado a entornos profesionales de empresa, hospital o investigación

CG-MIB01 - Resolver problemas e integrar conocimiento en temas nuevos o escasamente definidos y en entornos multidisciplinares del área de la Ingeniería Biomédica

CG-MIB02 - Analizar y aplicar la reglamentación correspondiente a la sensibilidad social y ética en los ámbitos de operación que pueden darse en Ingeniería Biomédica

CG-MIB03 - Utilizar la filosofía, el método científico y el método experimental para la búsqueda de innovación, la curiosidad científica y el desarrollo de actitudes creativas

CG-MIB04 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda de información, datos bibliográficos y adquisición de nuevo conocimiento para la formación permanente y el trabajo autónomo

CG-MIB05 - Utilizar técnicas de expresión oral y escrita para comunicar trabajos y conclusiones a comunidades de iguales o divulgación científica, elaboración de artículos, manuales de estilo y herramientas de edición para fomentar la capacidad de comunicación y disseminación de resultados

CG-MIB06 - Aplicar técnicas de trabajo colaborativo en equipos multidisciplinares internacionales y liderazgo, así como utilizar métodos para asumir la responsabilidad de orientar y dirigir trabajos científicos en el ámbito de la ingeniería Biomédica

CG-MIB07 - Utilizar la lengua inglesa como herramienta de trabajo

CG-MIB08 - Analizar y aplicar métodos de gestión, organización y planificación de proyectos avanzados en Ingeniería Biomédica

CG-MIB09 - Identificar y utilizar métodos para la búsqueda de recursos, la gestión económica y administrativa de proyectos avanzados en Ingeniería Biomédica

4.2. Resultados del aprendizaje

RA10 - Realizar un proyecto de ingeniería biomédica en equipo asociado a un perfil profesional en investigación, empresa y/o hospital

RA11 - Presentar el proyecto de forma escrita, oral y pública

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

This course will focus in the design of real world medical technology development. It will consist of an intensive and practical continuation of contents of DTB course to understand and define significant unmet medical needs and designing new medical technologies to address them. Two main issues will be covered in this course: prototyping and creation of a business plan.

The course is developed with some large group sessions, but mostly tutor sessions with a group of 5-6 students, assigned according to the subject of the project to be developed.

5.2. Temario de la asignatura

1. Validation of selected projects
2. Proof of concept definition
3. Specification of a proof of concept functional prototype
4. Prototype implementation
5. Business model

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introduction to the subject Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Team Building Activity Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
2		1. Validation of selected projects Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
3		1. Validation of selected projects Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
4	How to achieve effective communications? Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5		2. Proof of concept definition Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
6		2. Proof of concept definition Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas 3. Specification of a proof of concept functional prototype Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
7		3. Specification of a proof of concept functional prototype Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
8		Midterm report presentation Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Midterm Report and presentation TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
9	5. Business plan Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10		4. Prototype implementation Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
11		4. Prototype implementation Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
12		5. Business plan Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
13		4. Prototype implementation Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
14		Final report presentation Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Final Report and presentation TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00 Team Evaluation (internal+mentor) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Individual evaluation OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Midterm Report and presentation	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	25%	/ 10	CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CG-MIB01 CG-MIB02 CG-MIB03 CG-MIB04 CG-MIB05 CG-MIB06 CG-MIB07 CE-MIB06
14	Final Report and presentation	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CB08 CB06 CB07 CB09 CB10 CG-MIB01 CG-MIB02 CG-MIB03 CG-MIB04 CG-MIB05 CG-MIB06 CG-MIB07 CG-MIB08 CG-MIB09 CE-MIB06
14	Team Evaluation (internal+mentor)	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	15%	/ 10	
14	Individual evaluation	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	20%	4 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Midterm Report and presentation	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	25%	/ 10	CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CG-MIB01 CG-MIB02 CG-MIB03 CG-MIB04 CG-MIB05 CG-MIB06 CG-MIB07 CE-MIB06
14	Final Report and presentation	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CB08 CB06 CB07 CB09 CB10 CG-MIB01 CG-MIB02 CG-MIB03 CG-MIB04 CG-MIB05 CG-MIB06 CG-MIB07 CG-MIB08 CG-MIB09 CE-MIB06

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Final report and presentation	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CG-MIB01 CG-MIB02 CG-MIB03 CG-MIB04 CG-MIB05 CG-MIB06 CG-MIB07 CG-MIB08 CG-MIB09 CE-MIB06

7.2. Criterios de evaluación

According to the Normativa de Evaluación del Aprendizaje de la Universidad Politécnica de Madrid, evaluation will assess if students have acquired all the competences of the subject. Thus, evaluation through global assessment will be carried out considering all the evaluation techniques used in continuous evaluation (EX, ET, TG, etc.), and will be celebrated in the exam period approved by Junta de Escuela for the current academic semester and year. Evaluation activities that assess learning outcomes that cannot be evaluated through a single exam can be carried out along the semester.

- In order to pass the course, students must obtain a minimum grade of 5/10

- All assignments must reflect the personal work and teamwork of the student, Detected copies will automatically mean failing the course.

Progressive evaluation:

- Midterm Report - 25%
- Final Written Report and Presentation - 40%
- Team Evaluations 15% - (Individual- 10% mentor - 5% team members evaluate each other)
- Individual Performance, presentations, questions, quizzes and Progress Deliverables - Individual- 20%

Global evaluation:

- Midterm Report - 25%
- Final Written Report and Presentation - 40%

Extraordinary evaluation:

- Final report and presentation: 100%

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies (second edition), P. G. Yock, S. Zenios, J. Makower, T. J. Brinton, U. N. Kumar, F. T. J. Watkins, L. Denend, T. M. Krummel, C. Q. Kurihara, Cambridge University Press 2015	Bibliografía	Main resource of the subject describing the design methodology
ebiodesign.org	Recursos web	Videos, and other resources to guide the students in the application of the design methodology
Espacio Moodle de la asignatura	Recursos web	In this website the material covered by the subject will be uploaded as well as the quizzes and deliverables.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

This course is related to United Nations' Sustainable Development Goals, specially SDG3 (Good health and well-being) but also SDG4 (Quality education), SDG9 (industry, innovation, and infrastructure) and SDG10 (Reduced inequalities)